B 問題　1　植物の特徴と分類　図から考える問題(観察器具・花のつくり)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　観察器具の使い方　22 点

K さんは、校庭にさいている花を、ルーペと双眼実体顕微鏡を使って観察した。図 1 はルーペの持ち方、図 2 は双眼実体顕微鏡を表している。

(1) ルーペの正しい使い方は、図 1 のア・イのどちらか。(3 点)

(2) 観察する花が動かせないとき、ピントを合わせるには何を前後に動かすか。
ア ルーペ　イ 自分の顔　ウ 花(3 点)

(3) 図 2 の b・d の名前を答えなさい。(各 2 点)
b　　d

(4) ピントを合わせるとき、図 2 の b ～ d を使う順に並べなさい。(4 点)
ヒント ① 両目で見て大まかに合わせる → ②右目で細かく合わせる → ③左目のずれを直す。

(5) 双眼実体顕微鏡が、花やこん虫の観察に向いている理由を、「立体」という語を使って書きなさい。(5 点)
ヒント 「両目で見る」と何がわかる？　文の終わりは「～から。」にする。

(6) 双眼実体顕微鏡の倍率を 20 倍にして花粉を見ると、長さが 6mm に見えた。実際の長さは何 mm か。(4 点)
ヒント 実際の長さ ＝ 見えた長さ ÷ 倍率

図1　ルーペの持ち方

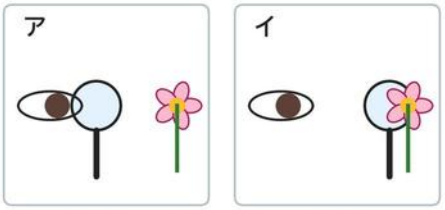
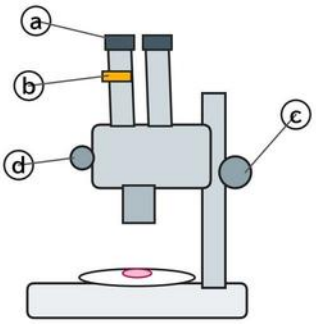


図2　双眼実体顕微鏡



2　花のつくり　―アブラナの花の断面―　26 点

(1) 図 3 の A ～ F の名前を答えなさい。(各 2 点)
A　　B
C　　D
E　　F

(2) 花粉がつくられる部分を、図 3 の A ～ F から選びなさい。(2 点)

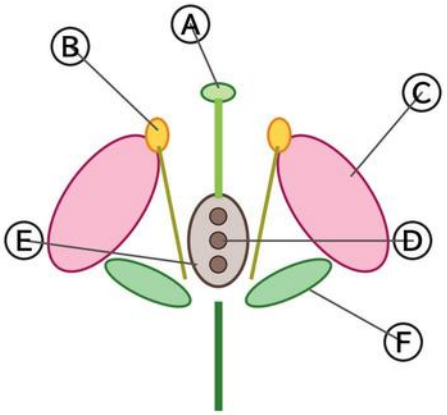
(3) 受粉とは、花粉が図 3 のどこにつくことか。A ～ F から選びなさい。(2 点)

(4) 受粉のあと、D と E はそれぞれ何になるか。(各 2 点)
ヒント 「胚珠」と「種子」、「子房」と「果実」がセット。
D →　　E →

(5) A がねばねばしていると都合がよい理由はどれか。
ア 花粉がつきやすい　イ 虫を追いはらう　ウ 水をためる(3 点)

(6) アブラナのように、花弁が 1 枚ずつ離れている花を何というか。(3 点)

図3　アブラナの花のつくり



B 問題　1　植物の特徴と分類　図から考える問題(植物の分類・マツの花)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　被子植物の分類　―双子葉類と単子葉類―　22 点

図 4 は、ある 2 つのなかまの植物の葉脈・根・茎の断面を表したものである。

(1) 双子葉類の特徴を、図 4 のア～カから 3 つ選びなさい。(4 点)

ヒント　葉脈・根・茎の断面は、なかまごとに 3 つセットで決まる。

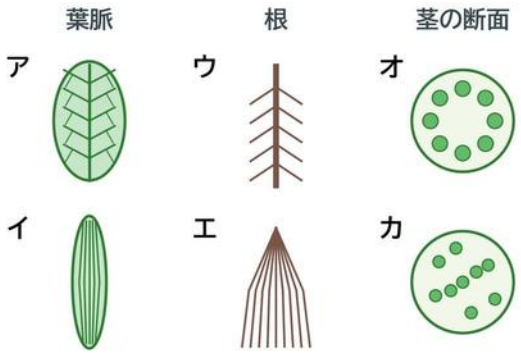
(2) 図 4 のイの葉脈、エの根を、それぞれ何というか。(各 2 点)

イ　　エ

(3) イ・エ・カの特徴をもつ植物を 2 つ選びなさい。
ア アブラナ　イ トウモロコシ　ウ タンポポ　エ ユリ　オ サクラ(4 点)

(4) 双子葉類の子葉の数は何枚か。(2 点)

図 4　葉脈・根・茎の断面



(5) 根から吸い上げた水が通る管を何というか。また、オの茎では内側・外側のどちらにあるか。(各 2 点)

管　　位置

(6) ある植物の葉は網状脈だった。この植物の根はどうなっていると考えられるか。図 4 から記号で選びなさい。(4 点)

ヒント　網状脈は双子葉類。双子葉類の根はどんな形？

4　マツの花　―裸子植物―　20 点

図 5 は、マツの枝のようすと、X・Y のりん片 P・Q を表したものである。

(1) X・Y のうち、雌花はどちらか。(2 点)

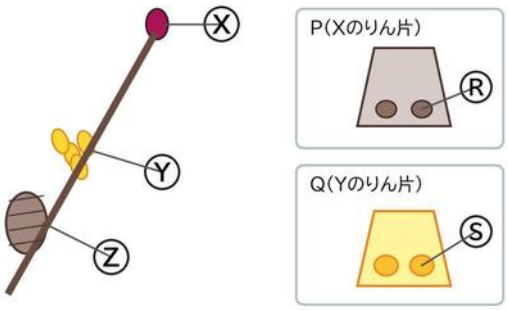
(2) 図 5 の R・S を何というか。(各 2 点)

R　　S

(3) Z (まつかさ)は、何が成長したものか。
ア 雌花　イ 雄花　ウ 葉(3 点)

(4) マツのように、子房がなく胚珠がむき出しの植物を何というか。(3 点)

図 5　マツの枝とりん片



(5) マツには果実ができない。その理由を「子房」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　果実は、花のどの部分が成長したもの？

(6) マツの花粉は空気ぶくろをもつ。花粉は何によって運ばれるか。(3 点)

5　植物の分類(まとめ)　10 点

次の植物は、下の a～f のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。 a 双子葉類(離弁花類) b 双子葉類(合弁花類) c 単子葉類 d 裸子植物 e シダ植物 f コケ植物

(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)

(1) スギ　　(2) ゼニゴケ　　(3) イヌワラビ　　(4) ツユクサ　　(5) ツツジ

B 問題 解説　1 植物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　観察器具の使い方　22 点

Kさんは、校庭にさいている花を、ルーペと双眼実体顕微鏡を使って観察した。図１はルーペの持ち方、図２は双眼実体顕微鏡を表している。

図1　ルーペの持ち方

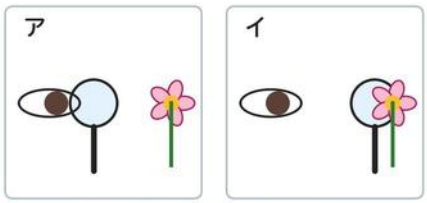
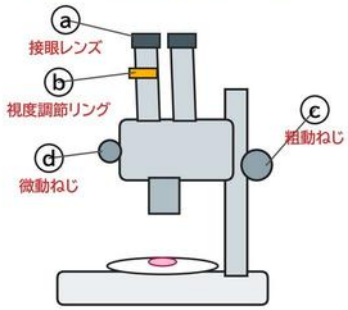


図2　双眼実体顕微鏡



(1) ルーペの正しい使い方は、図１のア･イのどちらか。
答え:ア
考え方:ルーペは目に近づけて持つ。目から離すと見える範囲(視野)がせまくなる。

(2) 観察する花が動かせないとき、ピントを合わせるには何を前後に動かすか。
ア ルーペ　イ 自分の顔　ウ 花
答え:イ(自分の顔)
考え方:ルーペは目に近づけたまま。動かせるもの→ものを動かす／動かせないもの→顔を動かす。

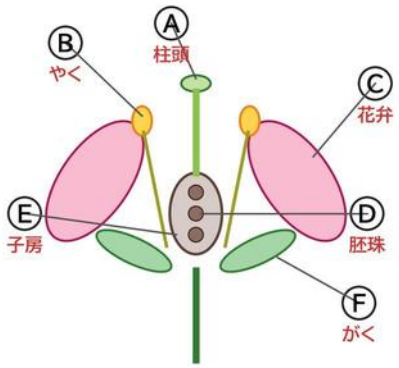
(3) 図２の b･d の名前を答えなさい。
答え: b 視度調節リング　d 微動ねじ
考え方: a 接眼レンズ／b 視度調節リング／c 粗動ねじ／d 微動ねじ。

(4) ピントを合わせるとき、図２の b～d を使う順に並べなさい。
答え: c → d → b
考え方:粗動ねじ(両目で大まかに)→ 微動ねじ(右目)→ 視度調節リング(左目)の順。

(5) 双眼実体顕微鏡が、花やこん虫の観察に向いている理由を、「立体」という語を使って書きなさい。
答え:両目で見るので、観察するものが立体的に見えるから。
考え方:双眼＝両目。両目で見ると立体的(厚みのあるまま)に観察できる。プレパラートも不要。

(6) 双眼実体顕微鏡の倍率を 20 倍にして花粉を見ると、長さが 6mm に見えた。実際の長さは何 mm か。
答え: 0.3 mm
考え方: 6 ÷ 20 ＝ 0.3 (mm)。倍率の分だけ大きく見えているので、倍率でわる。

2　花のつくり　―アブラナの花の断面―　26 点



(1) 図３の A～F の名前を答えなさい。
答え: A 柱頭　B やく　C 花弁　D 胚珠　E 子房　F がく
考え方:外側から がく → 花弁 → おしべ(先が やく)→ めしべ(柱頭･子房･胚珠)。

(2) 花粉がつくられる部分を、図３の A～F から選びなさい。
答え: B (やく)
考え方:花粉はおしべの先の「やく」でつくられる。

(3) 受粉とは、花粉が図３のどこにつくことか。A～F から選びなさい。
答え: A (柱頭)
考え方:受粉＝花粉がめしべの柱頭につくこと。

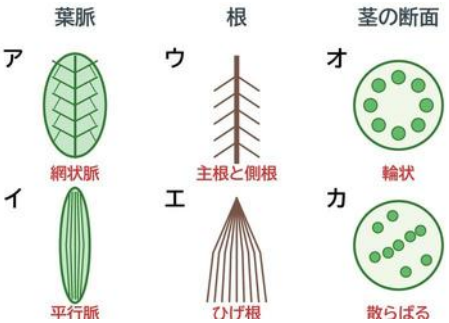
(4) 受粉のあと、D と E はそれぞれ何になるか。
答え: D → 種子　E → 果実
考え方:胚珠 → 種子、子房 → 果実。子房が胚珠を包んでいるので、果実が種子を包む。

(5) A がねばねばしていると都合がよい理由はどれか。
ア 花粉がつきやすい　イ 虫を追いはらう　ウ 水をためる
答え:ア
考え方:柱頭がねばねばしていると、運ばれてきた花粉がくっつきやすい。

(6) アブラナのように、花弁が１枚ずつ離れている花を何というか。
答え:離弁花
考え方:離弁花:アブラナ･サクラ･エンドウ。合弁花(くっつく):タンポポ･ツツジ･アサガオ。

3　被子植物の分類　―双子葉類と単子葉類―　22 点

図４は、ある２つのなかまの植物の葉脈･根･茎の断面を表したものである。



(1) 双子葉類の特徴を、図４のア～カから３つ選びなさい。
答え:ア･ウ･オ
考え方:双子葉類:網状脈(ア)･主根と側根(ウ)･維管束が輪状(オ)。

(2) 図４のイの葉脈、エの根を、それぞれ何というか。
答え:イ 平行脈　エ ひげ根
考え方:単子葉類:平行脈･ひげ根･維管束が散らばる。

(3) イ・エ・カの特徴をもつ植物を 2 つ選びなさい。
ア アブラナ　イ トウモロコシ　ウ タンポポ　エ ユリ　オ サクラ
答え:イ・エ
考え方:単子葉類の代表:イネ・トウモロコシ・ユリ・ツユクサ・ムギ。

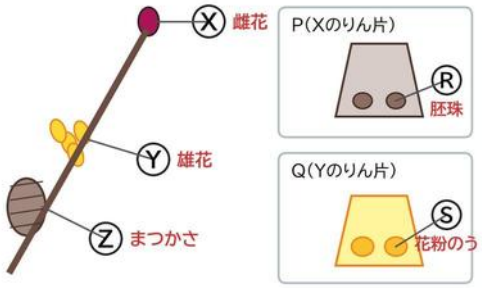
(4) 双子葉類の子葉の数は何枚か。
答え: 2 枚
考え方:双子葉類＝子葉 2 枚、単子葉類＝子葉 1 枚。

(5) 根から吸い上げた水が通る管を何というか。また、オの茎では内側・外側のどちらにあるか。
答え:管 道管　位置 内側
考え方:維管束の内側が道管(水)、外側が師管(養分)。

(6) ある植物の葉は網状脈だった。この植物の根はどうなっていると考えられるか。図 4 から記号で選びなさい。
答え:ウ
考え方:網状脈→双子葉類→根は主根と側根(ウ)。

4　マツの花　―裸子植物―　20 点

図 5 は、マツの枝のようすと、X・Y のりん片 P・Q を表したものである。



(1) X・Y のうち、雌花はどちらか。
答え: X
考え方:雌花は枝の先、雄花はその下(もと)につく。

(2) 図 5 の R・S を何というか。
答え: R 胚珠　S 花粉のう
考え方:雌花のりん片に胚珠(むき出し)、雄花のりん片に花粉のう。

(3) Z (まつかさ)は、何が成長したものか。
ア 雌花　イ 雄花　ウ 葉
答え:ア(雌花)
考え方:まつかさは、受粉した雌花が 1 ～ 2 年かけて成長したもの。

(4) マツのように、子房がなく胚珠がむき出しの植物を何というか。
答え:裸子植物
考え方:裸子植物:マツ・スギ・イチョウ・ソテツ。

(5) マツには果実ができない。その理由を「子房」という語を使って書きなさい。
答え:マツの花には子房がないから。
考え方:果実は子房が成長したもの。子房がない裸子植物には果実ができない(種子はできる)。

(6) マツの花粉は空気ぶくろをもつ。花粉は何によって運ばれるか。
答え:風
考え方:マツは風媒花。空気ぶくろで軽く、風で遠くまで運ばれる。

5　植物の分類(まとめ)　10 点

次の植物は、下の a ～ f のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。 a 双子葉類(離弁花類)　b 双子葉類(合弁花類)　c 単子葉類　d 裸子植物　e シダ植物　f コケ植物

(1) それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1) スギ d　(2) ゼニゴケ f　(3) イヌワラビ e　(4) ツユクサ c　(5) ツツジ b
考え方:花がさく→種子植物。子房なし→裸子(スギ)。種子なし→維管束あり＝シダ(イヌワラビ)／なし＝コケ(ゼニゴケ)。